

羰基上的亲核取代

联系

➡ 基础

- 绘制机理 **ch5**
- 羰基上的亲核进攻 **ch6 & ch9**
- 酸性和 pK_a **ch8**
- 格氏试剂和 RLi 对 $C=O$ 基的加成 **ch9**

目标

- 亲核进攻后伴随离去基团的失去
- 好的亲核试剂是什么样的
- 好的离去基团是什么样的
- 往往会有一个四面体中间体
- 如何制取羧酸衍生物
- 羧酸衍生物的活性
- 如何由酸制取酮
- 如何将酸还原为醇

➡ 展望

- 羰基氧的失去 **ch11**
- 动力学和机理 **ch12**
- 烯醇的反应 **ch20, ch25, & ch26**
- 化学选择性 **ch23**

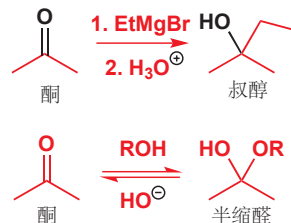
您已经熟悉了包含羰基的化合物的反应。醛、酮会在羰基碳上与亲核试剂反应，给出包含羟基的化合物。由于羰基良好的亲电性，它可以与大量不同的亲核试剂反应：您曾遇到过醛、酮与氰根、水、醇的反应 (Chapter 6)，与有机金属试剂 (有机锂和有机镁，或格氏试剂，Chapter 9) 的反应。

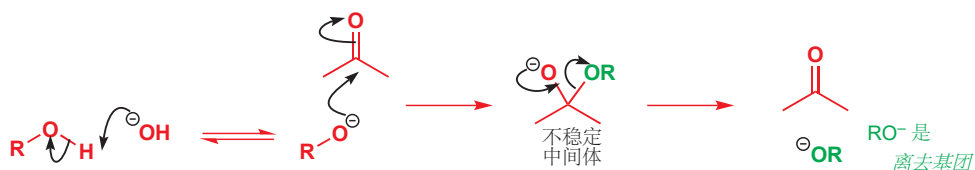
在本章和 Chapter 11 中，我们将着眼于羰基的另一些反应——并重温 Chapter 6 中接触的一些反应。我们一共用四章的篇幅来讨论羰基的化学，这是对它有机化学上重要性的彰显。和 Chapters 6 和 9 中的反应一样，Chapters 10 和 11 的反应也都涉及亲核试剂对羰基的进攻。有所区别的地方在于接下来的其他机理步骤，它们可能意味着总反应从加成反应变为了取代反应 (*substitutions*)。

对羰基亲核加成得到的产物并不总是稳定化合物

格氏试剂对醛、酮的加成可给出稳定的烷氧基阴离子，它会被酸质子化并产出醇 (您在 Chapter 9 中遇到的反应)。但若换成醇在碱的作用下对羰基的加成反应，则就不是这么一回事儿了——在 Chapter 6 中，我用可逆的平衡箭头表示了这一转化，并提到，除非半缩醛 (hemiacetal) 产物是环状的，否则都不能以显著程度地形成。

这种不稳定性的原因在于， RO^- 很容易再从分子上脱去。我们称这种可从分子上脱去，并通常带着一个负电荷脱去的基团为**离去基团 (leaving groups)**。在本章后文以及 Chapter 15 中，我们还会详细考察离去基团。





● 离去基团

离去基团指 Cl^- 、 RO^- 、 RCO_2^- 等可以带着负电荷被从分子中排出的阴离子。

因此，如果亲核试剂同样是一个离去基团，那么它就有机会再次失去，羰基也会重新形成——换句话说，反应变成了可逆的。 $\text{C}=\text{O}$ 键形成时释放的能量 (键能 720 kJ mol^{-1}) 弥补了失去两根 $\text{C}-\text{O}$ 单键 (每根大约 350 kJ mol^{-1})，半缩醛产物不稳定的其中一个原因就在于此 (Chapter 12 中有讨论其他原因)。

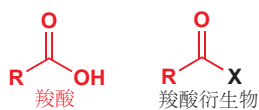
如果起始羰基本来就包含一个潜在的离去基团，那么它可以直接脱去自己的离去基团。当格氏试剂加成酯时，会得到红框中带负电的不稳定中间体。



它会失去离去基团 RO^- 。此时我们并没有得到起始原料：而是经历了**取代反应**，得到了一个新的化合物 (酮)——起始原料的 OR 基团在产物中被 Me 基所取代。事实上，酮产物还会再次与格氏试剂反应得到叔醇。在本章的后文中，我们会讨论为什么反应不会停在在酮的一步。

羧酸衍生物

在这些取代反应的起始原料和产物中，大部分都是羧酸衍生物 (carboxylic acid derivatives)，具有通式 RCOX 。您在 Chapter 2 中已经遇到过此类化合物中大多数重要的成员了：我们重新展示以做提醒。



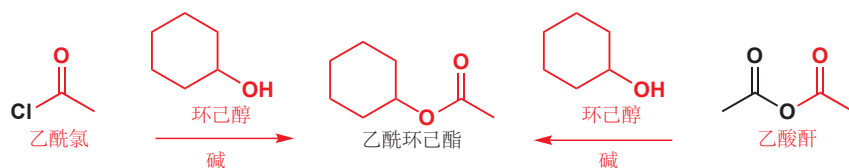
羧酸衍生物

羧酸	RCO_2H 的衍生物			
	酰氯	酯	酸酐	酰胺

■ 醇与酰氯、酸酐的反应是制取酯最重要的方法，但也不是唯一的方法。我们接下来会看到让羧酸直接与醇反应的情形。

酰氯和酸酐会与醇反应得到酯

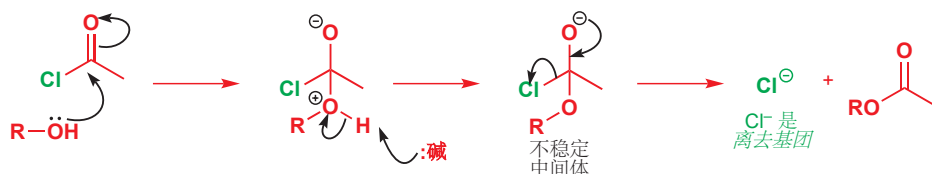
乙酰氯可以在碱的存在下与醇反应得到乙酸酯，用乙酸酐也能得到相同的产物。



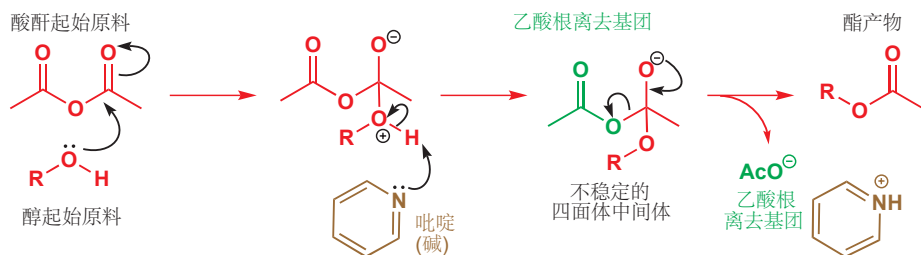
■ 还记得表示乙酰基的符号吗？ $\text{Ac}=\text{CH}_3\text{CO}$ 。您可以将醇 ROH 的乙酸酯表示为 ROAc (不是 RAc ，它指代一种酮)。

在这两种情形中，都发生了取代反应 (原料分子中的黑色部分， Cl^- 或 AcO^- 被环己氧基取代)——但这是如何发生的呢？对您来说，重要的不是知道酰氯和酸酐能与醇反应的事实，而是知道反应的机理——这样，一旦您理解了其中一个，您就会对其他所有感到合情合理。

如您所预料，反应的第一步是亲核的醇对亲电的羰基的加成反应——我们将以酰氯为例。碱的重要性体现在它可以在醇进攻羰基的时候，移去醇上的质子。常用的碱是吡啶。如果亲电试剂是醛或酮，我们会得到不稳定的半缩醛，继而通过醇的消除坍塌 (collapse) 回起始原料。而当亲电试剂是酰氯时，烷氧基中间体同样不稳定，它也会通过消除反应坍塌，但这时失去的是氯离子，由此形成酯。氯离子在此做了 *离去基团*——它带着负电荷离去。



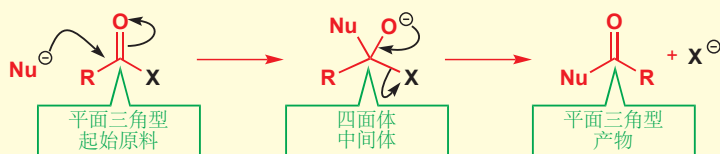
以这个反应为模型，您应当能够写出酸酐与醇成酯反应的机理。请尝试不看上方酰氯的反应机理，当然要不要看下方的答案，自己回忆写出反应机理。如下所示，吡啶做碱，亲核试剂的加成同样给出不稳定中间体，继而经历消除反应，失去羧酸根阴离子得到酯。



我们称由此类反应形成的不稳定中间体为 **四面体中间体** (tetrahedral intermediate, 专有名词)，因为羰基中心的三角型 (sp^2) 碳原子变为了四面体型 (sp^3) 碳原子。

● 四面体中间体

在三角型羰基上的取代反应经历四面体中间体进行，然后给出三角型产物。



关于此反应的更多细节

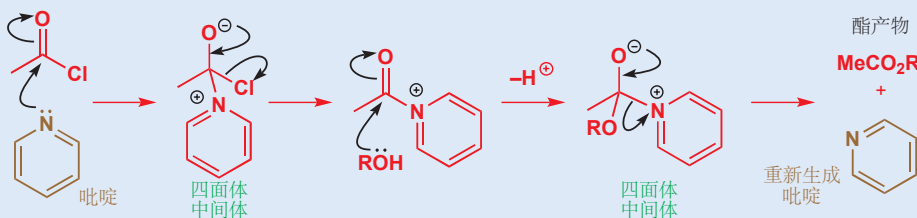
吡啶存在下与酰氯的酰基化反应 (acylation) 事实上比第一眼看上去更加微妙。如果您第一次阅读本章，您可以跳过这一部分，因为它对于我们的整体思路的贯通并不必要，您可以看完整章后再回过头看这些补充。我们要补充的有三点。

在这两个反应中，吡啶最终都被质子化，因此吡啶被消耗了。因此我们需要一整当量的吡啶，而事实上，这些反应是在吡啶做溶剂中进行的。

您们中细心的人可能会注意到，这个反应中的 (弱碱性吡啶) 碱催化剂与我们在 p. 197 讲述半缩醛形成反应中用到的 (强碱性氢氧根) 碱催化剂在作用方式上有些许差别：吡啶在亲核试剂加成之后移去质子；而氢氧根则在亲核试剂加成之前移去质子。这是经过了深思熟虑的，对此的进一步考虑我们放在了 Chapters 12 和 39 中，吡啶 (质子化吡啶的 pK_a 为 5.5) 和氢氧根 (水的 pK_a 为 15.7) 的碱性已于 Chapter 8 中讨论。

事实上，吡啶的**亲核性比醇强**，它会快速地进攻酰氯并形成**一个高度亲电的 (由于有正电荷) 中间体**。然后这个中间体才会与醇反应得到酯。由于吡啶作为亲核试剂加速了反应，但并未被反应所改变，因此我们称之为**亲核催化剂 (nucleophilic catalyst)**。

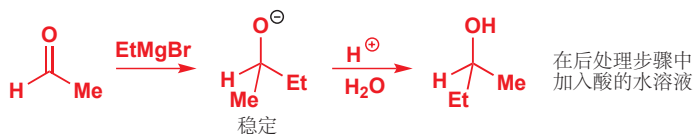
成酯反应中的亲核催化剂



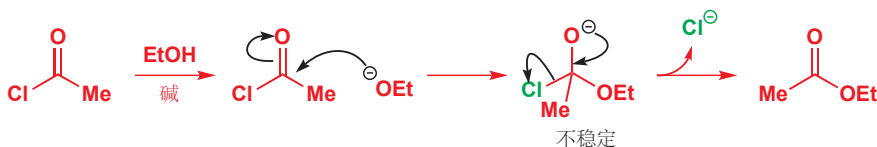
Interactive mechanism for
pyridine nucleophilic catalysis

为什么四面体中间体不稳定?

由格氏试剂和醛、酮的加成反应形成的烷氧基阴离子是稳定的，可以存在足够长的时间以至于会在酸的后处理 (work-up) 步骤中被质子化给出产物醇。



四面体中间体与之类似，是由亲核试剂，如碱性下的乙醇，对酰氯的羰基加成得到的，但它们却不稳定。为什么它们不稳定呢？答案在于离去基团的离去能力。亲核试剂加成到羰基上得到的产物 (或四面体中间体) 的稳定性，取决于连接在新的四面体碳原子上的基团带着负电荷移去的好坏程度。为了让四面体中间体坍塌 (并真正成为“中间体”而非最终产物)，其中一个基团必须从带着负电荷离去。



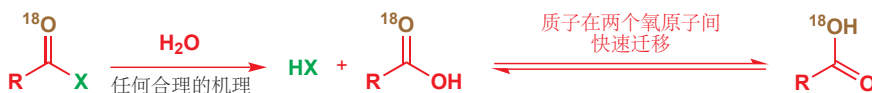
最稳定的阴离子会是最好的离去基团。现在有三种离去基团可以选择： Cl^- 、 EtO^- 或 Me^- 。我们只能制得 $MeLi$ ，而不能制得 Me^- ，因为它非常不稳定， Me^- 是非常差的离去基团。 EtO^- 并不是很差——烷氧基盐是稳定的，不过它们还是活性较高的强碱。 Cl^- 是最好的离去基团： Cl^- 离子具有

完美的稳定性，活性很低，并非常愿意从氧上带走负电荷。您每天都会吃下数克的 Cl^- ，但吃下 EtO^- 或 MeLi 则是不明智的。因此这两个反应不会发生：



我们如何得知四面体中间体的存在？

我们并不希望您满足于在这些反应中形成四面体中间体的乏味说法：当然，您并不知道这是否是真实的。羧酸衍生物的取代反应中四面体中间体存在的第一个证据，由 Bender 于 1951 年发现。它制取了被氧的同位素， ^{18}O ——一种非放射性，但可以通过质谱法检测出来的同位素——标记的羧酸衍生物 RCOX 。然后它将所得的衍生物与水反应制取被标记的羧酸。无论是否经历四面体中间体，由被标记的起始原料得到的产物，都会有且只有一个 ^{18}O 原子，事实同样如此（注：得到的羧酸/羧酸根亲电性弱，不会被进攻）。由于羧酸上的质子快速地在两个氧之间交换，因此两个氧都被同等地标记。

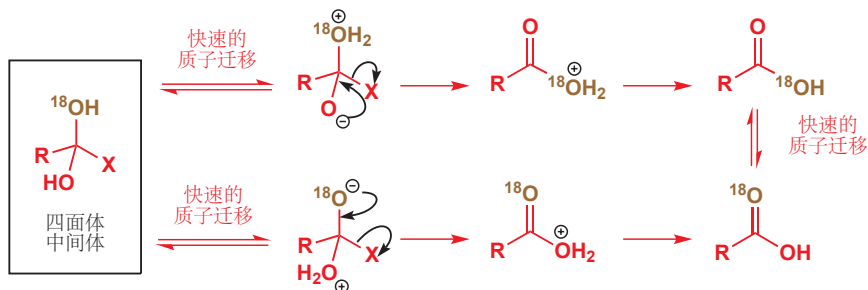


■ 在 Bender 的原始研究中，X 为烷基基（即 RCOX 是一种酯）。

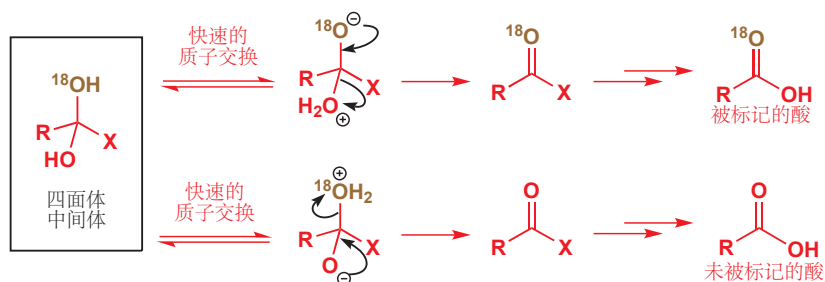
然后，他将这些衍生物与少量的，不足以消耗全部起始原料的水反应。在反应结束时，他发现在剩余的起始原料中被标记的分子有明显的减少：换句话说就是，“没反应”的原料并没有全部 ^{18}O 标记，有些包含了“正常的” ^{16}O 。四面体中间体会如先前一样形成，但快速的质子转移会使两个氧原子等同。现在，您也许已经发现论证的下一步了。



如果说 X 是直接被 H_2O ，不经历四面体中间体而取代的，那么上述事实就无法解释了，上述事实证实了在反应中存在能让被标记的 ^{16}O 和被标记的 ^{18}O 可以“改变位置”的中间体。这个中间体便是四面体中间体。两种异构体都可以失去 X 并得到被标记的羧酸。



两种四面体中间体也都可失去水。其中一种（下面的）情形中，会重新生成带标记的起始原料。但在第二种情形中，失去的是被标记的水，因而形成未被标记的起始原料。这一结果若不用有足够质子交换发生的长时间存在的四面体中间体，是无法解释的。当下，“加成-消除”机理已被普遍接受。



pK_a 实用地指示离去能力

定量地比较离去基团的离去能力非常有用。这件事并不能精确地做到，但我们可以用离去基团共轭酸的 pK_a (Chapter 8) 作为指引。如果离去基团是 X^- ，那么 HX 的 pK_a 越小， X^- 的离去性越好/离去能力越强。如果我们回到最初的乙酰氯与醇成酯的反应，四面体中间体面临 Me^- 、 EtO^- 和 Cl^- 的选择。 HCl 是比 $EtOH$ 更强的酸，后者又是比甲烷更强的酸。因此 Cl^- 是最好的离去基团， EtO^- 其次。这些观察只适用于羰基上的反应。

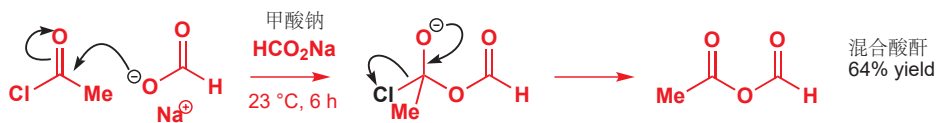
● 离去能力

HX 的 pK_a 越小， X^- 在羰基取代反应中就是越好的离去基团。

羰基反应中最重要的取代基是烷基或芳基 (R)、酰胺中的氨基 (NH_2)、酯中的烷氧基 (RO^-)、酸酐中的酯基/酰氧基 (RCO_2^-)、酰氯中的氯 (Cl^-)。离去能力的排序如下：

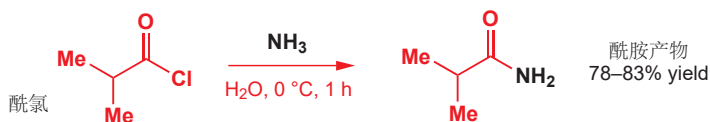
羧酸衍生物	离去基团, X^-	共轭酸, HX	HX 的 pK_a	离去能力
酰氯	Cl^-	HCl	<0	极好
酸酐	$RCOO^-$	RCO_2H	大约 5	好
酯	RO^-	ROH	大约 15	差
酰胺	NH_2^-	NH_3	大约 25	非常差
酮 (烷基或芳基衍生物)	R^-	RH	>40	不能做离去基团

我们可以用 pK_a 预测当将酰氯和羧酸盐放在一起反应时发生的变化。我们认为羧酸根 (此处用甲酸钠, HCO_2Na 的甲酸根) 会扮演亲核试剂并形成四面体中间体, 它会通过三种方式中的一种坍塌。我们直接排除 Me^- , 并猜测 Cl^- 是比 HCO_2^- 更好的离去基团, 因为 HCl 的酸性远强于甲酸, 我们是正确的。甲酸钠与乙酰氯的反应可以得到混合酸酐。

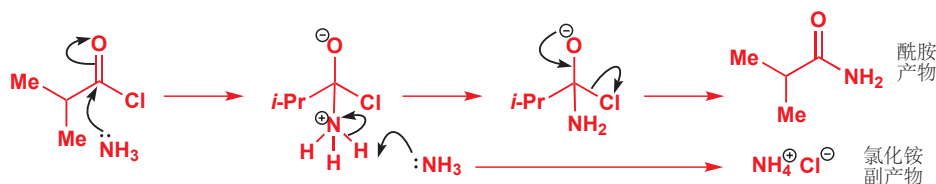


胺与酰氯反应得到酰胺

运用上述原则, 您应当能了解到这些化合物通过与合适亲核试剂的取代反应相互转换的方式。我们已经见到了酰氯与羧酸反应得到酸酐, 与醇反应得到酯的过程。它们同样可以与胺 (如氨) 反应得到酰胺。

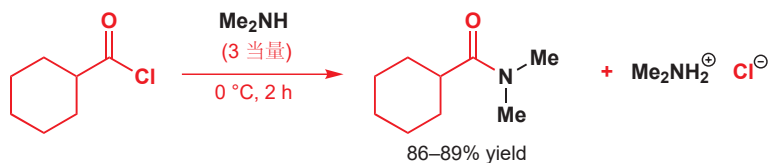


其机理与成酯反应的非常相似。注意观察，有第二分子的氨用于移去质子；然后有氯离子——离去基团——失去，形成酰胺。氯化铵是反应的副产物。



Interactive mechanism for amide formation

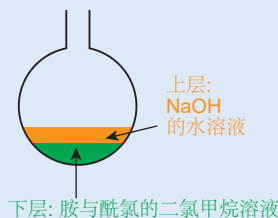
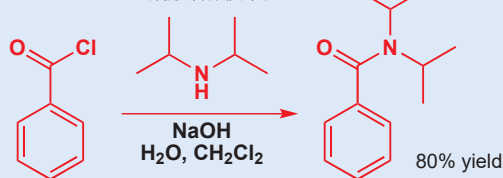
还有另一个例子，使用到仲胺，二甲胺。请尝试不看上方的机理写出它反应的机理。同样，我们需要两当量的二甲胺，而发表这个反应的化学家还另外添加到了三个当量。



Schotten–Baumann 酰胺合成方法

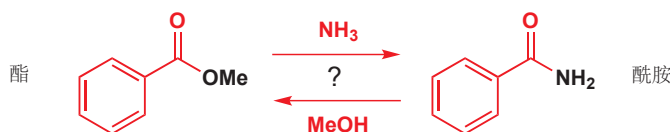
如上述机理所示，由酰氯和胺成酰胺的同时还会有一当量的 HCl 产生，它需要有另一当量的胺来中和。因此我们想到，可与用其他碱，如 NaOH 来完成中和 HCl 的任务。问题在于，OH⁻ 同样会进攻酰氯，这会得到羧酸。Schotten 和 Baumann 在十九世纪晚期发表了一种解决问题的方法，它将反应在不互溶的水、二氯甲烷两相体系中进行。有机胺（不必要是氨）和酰氯处在（下方的）二氯甲烷层中，而碱（NaOH）处在（上方的）水溶液层中。二氯甲烷和氯仿是比重水的两种常用有机溶剂。酰氯只会与胺反应，而副产物 HCl 会溶解在水溶液中并被其中的 NaOH 中和。

Schotten–Baumann 酰胺合成方法



用碱的强度预测羧酸衍生物取代反应的结果

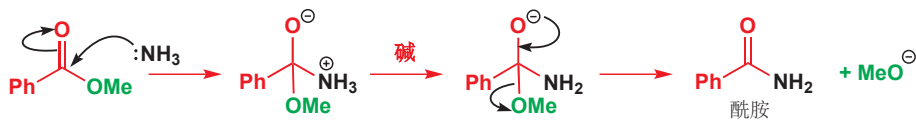
您已见过酸酐可与醇反应得到酯：它们也可与胺反应得到酰胺。但您是否会认为酯能与胺反应得到酰胺，或者酰胺能与醇反应得到酯？它们听上去都很合理。



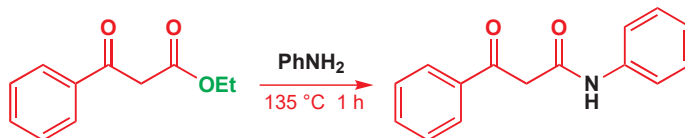
事实上，只有上方的反应能够工作：酰胺可以由酯形成，但酯不能由酰胺形成。这两个反应共用一个四面体中间体，因此关键在于，这个四面体中间体会失去哪个基团？答案是 MeO^- 而不是 NH_2^- 。您应当能从阴离子的稳定性上推断出这一结构。烷氧基阴离子是很强的碱 (ROH 的 pK_a 约为 15)，因此不是好的离去基团；但 NH_2^- 则是非常不稳定的阴离子 (NH_3 的 pK_a 约为 25)，因此是非常差的离去基团。



因此 MeO^- 会离去，由此形成酰胺。用于给首先形成的中间体去质子的碱，既可以是反应产生的 MeO^- ，在最开始时也可以是另一分子的 NH_3 。



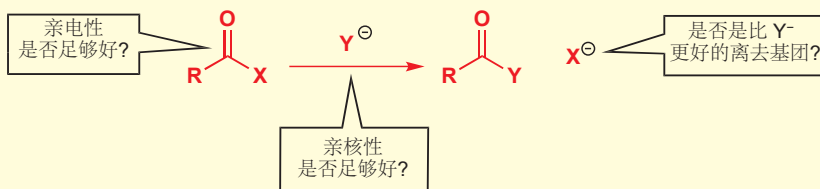
下面有一个稍稍不寻常的例子，原料分子中也有一个酮基。在本章之后，我们将有机会考虑研究其他官能团对我们想要进行的反应可能存在的干扰的方法。



除离去能力外其他重要的因素

事实上，由酰胺和醇根本就形成不了四面体中间体；酰胺的亲电性太差，而醇也不是足够好的亲核试剂。我们一直在关注离去基团的离去能力：而接下来，我们还将考虑亲核试剂 Y^- 的亲核能力，以及亲电试剂 RCOX 的亲电能力。

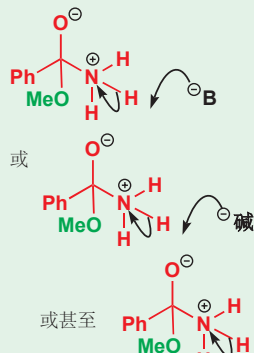
● 反应条件



如果反应要发生：

- 1 X^- 必须是比 Y^- 更好的离去基团 (否则逆反应比主反应更会发生)。
- 2 Y^- 的亲核性必须足以进攻 RCOX 。
- 3 RCOX 的亲电性必须足以与 Y^- 反应。

■ 您还会遇到很多这样的，移去质子的碱并不确定的机理。只要您自己确信确实有可用的碱来完成这一任务，那么用下列任何一种简写的机理都可以接受。



亲核试剂的亲核性与离去基团的离去能力相关，它们都可以 pK_a 作为指导

我们已经了解到， pK_a 可为离去基团的离去能力提供指导：除此之外，它还能亲核试剂的亲核能力提供良好的指导。这两个性质正好相反：好的亲核试剂是差的离去基团。稳定的阴离子会是好的离去基团，但也是差的亲核试剂。弱酸的阴离子 (HA 具有高 pK_a) 是差的离去基团，但也是对于羰基好的亲核试剂。

➡ 注意文中说明是“对于羰基”。我们将在 Chapter 15 中回顾这一概念，您将了解到这一原则并不适用于饱和碳原子上亲核取代反应的亲核性判断。

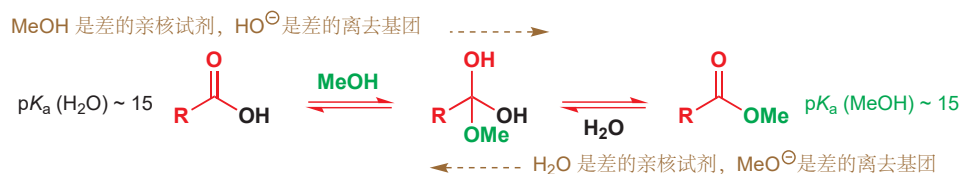
● 对于羰基亲核性的指导

一般来说，AH 的 pK_a 越大， A^- 就是越好的亲核试剂。

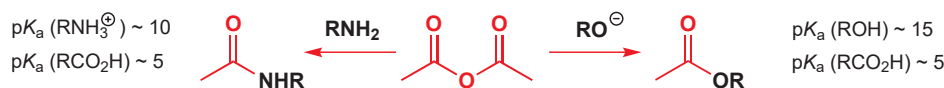
但请稍等片刻——我们忽略了重要的一点。有时候，我们会使用阴离子作为亲核试剂（例如当用酰氯和羧酸盐制取酸酐时，我们用到了阴离子亲核试剂 RCO_2^- ），但在其他情况中，我们使用的是中性的亲核试剂（例如由酰氯和胺制取酰胺时，我们用的是中性的亲核试剂 NH_3 ）。阴离子对于羰基，是比中性化合物更好的亲核试剂，我们可以据此选择亲核试剂。

要恰当地进行比较，如果我们用中性氨做亲核试剂，我们应选取 NH_4^+ 的 pK_a (约为 10)，如果我们用羧酸根阴离子做亲核试剂，我们应当选取 RCO_2H 的 pK_a (约为 5)。由此可见，氨本身就是好的亲核试剂，我们并不需要使用它的阴离子，而羧酸即使使用阴离子仍然非常差。

下面的反应在两种方向上都很差，因此我们不会用这种方法制取或水解酯。在本章后文中，我们会介绍用酸催化剂帮助我们方法。



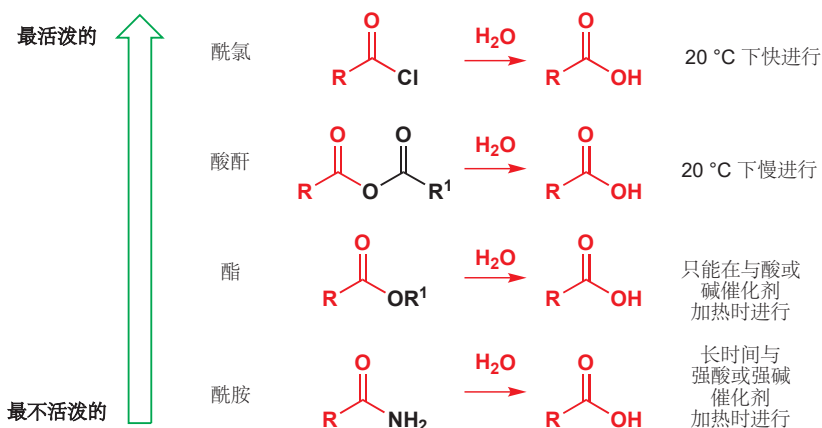
虽然胺与乙酸酐的反应在室温下就能很快速地发生（反应在几小时内完成），但醇的反应在没有碱的存在下则极其缓慢。另一方面，烷氧基阴离子与酸酐的反应极其快速——反应在 $0^\circ C$ 下也只用几秒就可完成。我们并不需要完全将醇去质子以增强它的活性：只用催化量的碱就可以完成工作。Chapter 8 中有您需要的所有 pK_a 值。



所有的羧酸衍生物并非都同样活泼

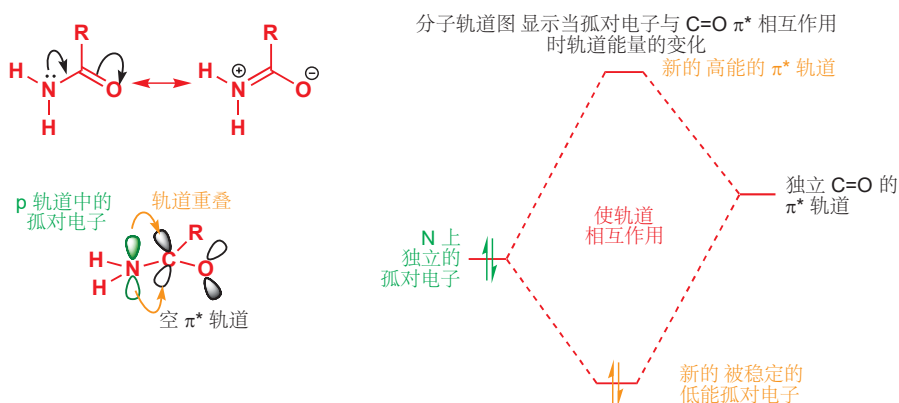
我们可以按活性的“等级”列出常见的羧酸衍生物，其中最活泼的位于顶部，最不活泼的位于底部。每种情形中的亲核试剂都相同 (水)，产物也都为羧酸，但亲电试剂由非常活泼变化到非常不活泼。成功反应所需的条件显示了活性上的变化之大。酰氯在低温下与水反应就十分剧烈，而酰胺则需要与 10% NaOH 或浓 HCl 在封管， $100^\circ C$ 下回流过夜。我们能够看出，这种“等级”的排列部分地由于离去基团离去性的好坏 (最顶端的衍生物有最好的离去基团)。但同时，它也取决于羧酸衍生物的活性。如此大的差异从何而来呢？

译者注：事实上羧酸衍生物的活性 (速率/动力学) 与离去基团的好坏一点关系都没有 (只是恰巧顺序一致)，离去基团的好坏只能决定反应的结果 (平衡/热力学)。决定羰基取代反应速率的是加成的步骤而非四面体中间体坍塌的步骤，鉴于您还没有足够的知识储备，因此在这里，原书并没有过多地纠缠，我希望您在读过 Chapter 12 后能仔细思考这些问题。

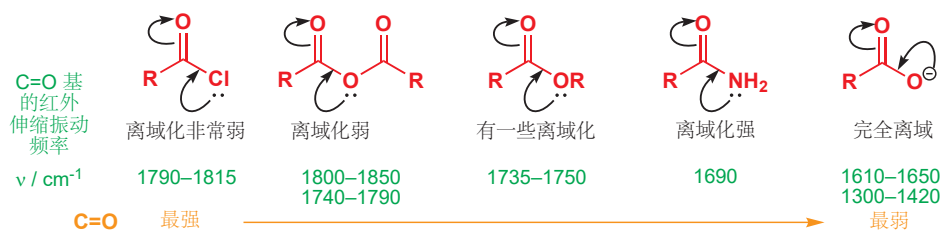


离域化与羰基化合物的亲核性

酰胺对于亲核试剂的活性最低，这是因为它们表现出了最大程度的离域化。您在 Chapter 7 中学习了这一概念，今后我们还将多次使用它。在酰胺中，氮上的孤对电子会被与羰基 π^* 轨道的重叠所稳定——孤对电子占据 p 轨道时重叠得最好 (在胺中，孤对电子占据 sp^3 轨道)。



分子轨道图显示了此相互作用的方式，它一方面降低了成键轨道 (离域化的氮孤对电子) 的能量，减弱了其碱性和亲核性，一方面也升高了 π^* 轨道的能量，使之更不容易与亲核试剂反应。酯与之类似，但由于氧上的孤对电子能量较低，因此效果没有酰胺中的明显。离域化的程度取决于取代基的给电子能力，按下面的次序增加，由几乎完全没有离域化作用的酰氯，到完全离域——负电荷等同时被两个氧原子分享——的羧酸根阴离子。



离域化越大， $C=O$ 键也就变得越弱。这可以由羧酸衍生物 IR 谱图中羰基的伸缩频率清楚地显示——记得，伸缩频率取决于键的力常数，力常数是对键强度的量度。我们涉及了羧酸根阴离子，

因为它是这一系列的极限，是完全离域的，负电荷分散在两个氧原子上。酸酐与羧酸根阴离子都有两个频率，这是由于完全相同的键对称和不对称伸缩产生的。

酰胺只有与非常强的亲核试剂，如 HO^- 在一起时才能扮演亲电试剂。另一方面，酰氯即使面对非常弱的亲核试剂也可以反应：如面对 ROH 时。它们的高活性来源于氯原子的吸电子效应对羰基碳原子亲电性的强化。

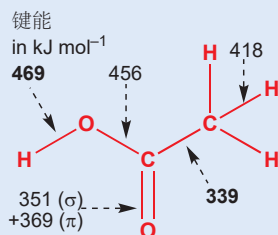
➡ 红外光谱法已于 Chapter 3 中介绍。

键的强度与活性

您也许以为越弱的 $\text{C}=\text{O}$ 键越活泼。这是不正确的，因为碳上的部分正电荷也因为离域而衰减了，而分子作为一个整体也被离域化所稳定了。键的强度并不总能指示活性！

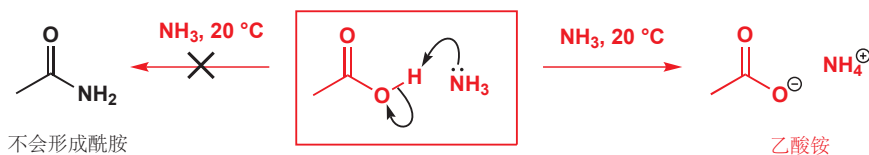
例如，乙酸中键的强度十分令人震惊。最强的键是 $\text{O}-\text{H}$ 单键，最弱的键是 $\text{C}-\text{C}$ 键。但乙酸非常少的反应会断裂 $\text{C}-\text{C}$ 键，而它作为酸，特征的反应性则涉及所有键中最强的 $\text{O}-\text{H}$ 键的断裂。

原因在于，键的极化，和离子的溶剂化对分子的反应性起到了相当重要的决定性作用。在 Chapter 37 中，您会见到相对不受溶剂化影响的自由基，以及它们与键的强度关系紧密的反应。



羧酸在碱性条件下不能发生取代反应

RCO_2H 的取代反应包含 OH^- 这样很差的离去基团。水的 pK_a 大约是 15，因此酸并不如酯一样亲电。酯可以很好地与氨反应得到酰胺。但如果尝试用羧酸与胺反应制取酰胺，则不会发生任何取代反应：会发生的是铵盐的形成，因为胺本身有碱性，可以从羧酸上移去质子。

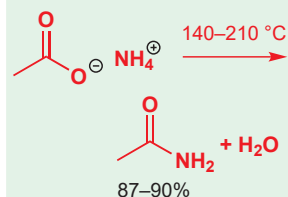


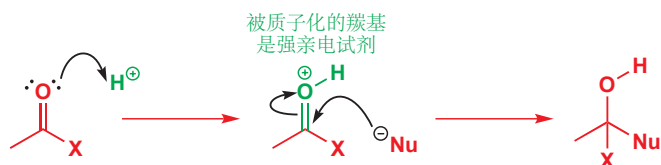
一旦羧酸被去质子，取代反应就被完全阻止了，(几乎)没有亲核试剂能够进攻羧酸根阴离子。在中性条件下，醇的活性不足以加成羧酸，但在酸催化下，醇与羧酸可以成酯。

酸催化剂提高了羰基的活性

我们在 Chapter 6 中提出，羰基的孤对电子可被酸质子化。只有强酸足以使羰基质子化：质子化丙酮的 pK_a 为 -7 ，因此举个例子，甚至是 1M HCl ($\text{pH } 0$) 都只能在 10^7 个丙酮分子中质子化一个。然而，即使比例很低，这也足以大幅度地提高羰基上取代反应的速率了，因为被质子化的羰基是极强的亲电试剂。

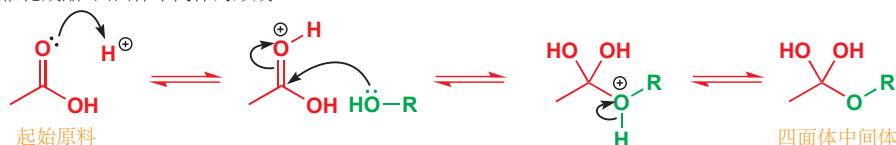
■ 事实上，由羧酸和胺可以制取酰胺，方法是将羧酸盐加强热使之脱水。这通常并不是制取酰胺的良好方法。





正因如此，醇可以与羧酸在酸催化下发生反应。酸（通常是 HCl 或 H_2SO_4 ）会可逆地将少比例的羧酸分子质子化，质子化的羧酸极易接受即使是像醇这样弱亲核试剂的进攻。这是反应过程的前一半：

酸催化成酯：四面体中间体的形成

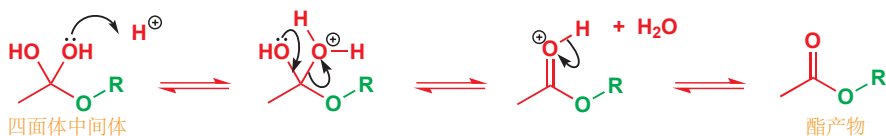


酸催化可以将差的离去基团转变为好的离去基团

■ $\text{C}=\text{O}$ 的平均键能为 720 kJ mol^{-1} 。 $\text{C}-\text{O}$ 的平均键能为 350 kJ mol^{-1} 。

此四面体中间体是不稳定的，因为重新生成 $\text{C}=\text{O}$ 键所能重新获得的能量，高于断裂两根 $\text{C}-\text{O}$ 键所需的能量。但照现在的情形来说，离去基团 (R^- 、 HO^- 或 RO^-) 都不是非常好。此时酸催化剂又伸出了援手。它可以将其中一个氧原子可逆地质子化。同样，同一时间只有非常少量的分子被质子化，但是，一旦有一个 OH 基被质子化，它便变成了非常好的离去基团（水替代了 HO^- ）。由四面体中间体上失去 ROH 同样可行：这回到了起始原料——因此上述图表使用的都是平衡箭头。失去 H_2O 更加富有成效，反应得到了酯产物。

酸催化成酯：四面体中间体的分解



● 酸催化羧酸取代反应

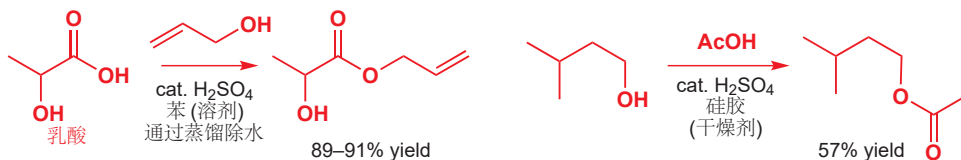
- 酸催化通过给羰基氧质子化增强了羰基的亲电性。
- 酸催化通过给四面体中间体上的羟基质子化增强了它的离去能力。

成酯是可逆的：如何控制平衡

从四面体中间体上失去水的过程同样是可逆的：如同 ROH 会进攻质子化的羧酸一样，酯被质子化后也会被 H_2O 进攻。事实上，羧酸成酯流程中的每一步都处在平衡中，总体上的平衡常数约为 1。为了提高实用性，我们会通过加入过量的醇或羧酸（通常反应是在醇或羧酸溶液中进行的）来确保将平衡推向酯的一侧。例如，在下面的反应中，不加入任何水并使用了过量的醇。醇的用量少于三当量时，酯的产率较低。



另外,也可采用从产物一侧拉动平衡的方法,如可在脱水剂(如浓 H_2SO_4 或硅胶)的存在下,或使水一旦形成就被从混合物中蒸馏出来。



■ 乳酸必须在水溶液中处理。根据我们说过的酯化的可逆性,您能发现为什么吗?

● 由醇制取酯

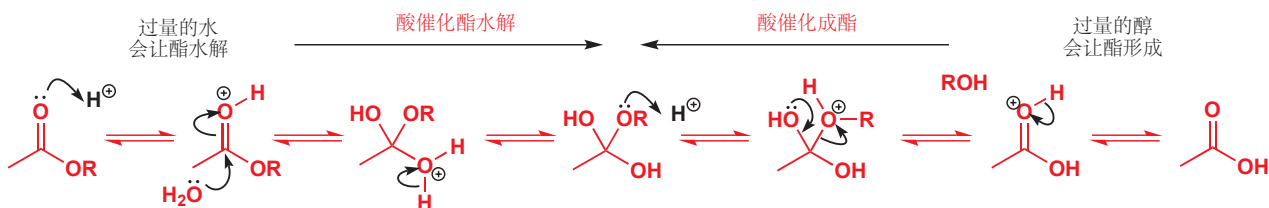
您现在已经见过了三种由醇成酯的方法:

- 与酰氯
- 与酸酐
- 与羧酸

请试着理解不同的方法在不同情境中的合适性。如果您只想制取几毫克的复杂的酯,那么您更可能选择酰氯或酸酐,并用吡啶做弱碱催化剂,而不是试图用可能破坏起始原料的强酸并试图蒸馏出极少量的水。另一方面,如果您是香料工厂中的化学家,想要以吨级制取简单的酯(如 Chapter 2, p. 31 中的例子),那么您会倾向于更便宜的选项,用羧酸和强酸(如 H_2SO_4)在醇溶液中反应。

酸催化的酯水解和酯交换反应

由酯、过量的水,和酸催化剂开始,我们便可以使逆反应发生:消耗水,生成羧酸和醇。这样的反应使用水将化合物分解,因此被称为水解(hydrolysis, *lysis*=解)。

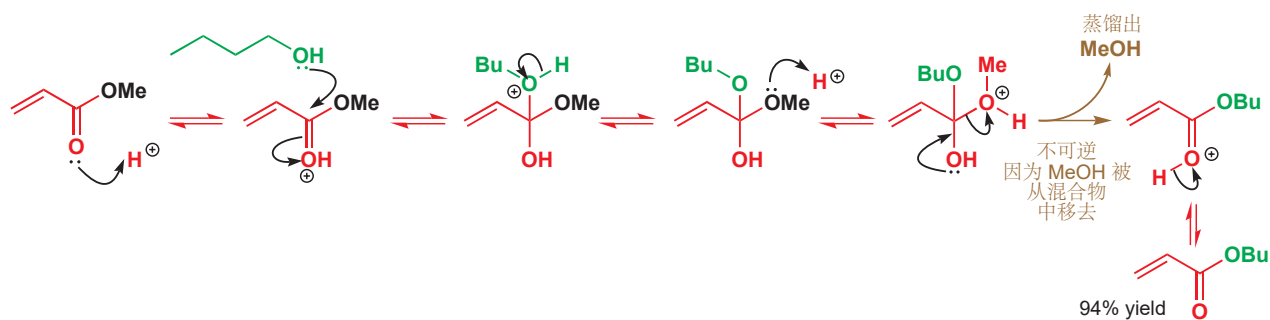


酸催化的成酯和酯水解互为逆反应:唯一控制反应的方式,就是通过改变试剂的浓度,驱动反应向我们想要的方向进行。这一原则也可用于将一种醇的酯转化为另一种醇的酯,这一过程被称为酯交换反应(transesterification)。如下面的例子,通过从混合物中蒸馏出甲醇(具有比反应的其他组分更低的沸点)即可实现转变。

Interactive mechanism for acid-catalysed ester formation

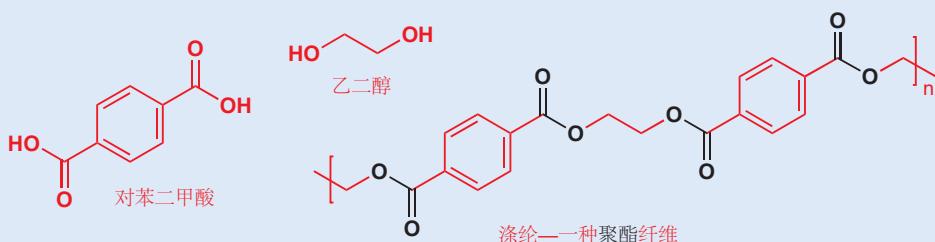


此酯水解反应的机理仅仅包含了一个醇的(此处是 BuOH)的加成和另一个醇(此处是 MeOH)的水解,两个过程都是酸催化的。注意观察,我们很容易确认反应被 H^+ 催化。

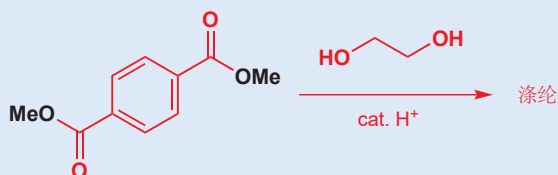


聚酯纤维的批量制造

在用于纺织品生产的聚酯纤维的制造中，酯交换反应得到了运用。例如 Terylene/Dacron (涤纶/的确良) 是对苯二甲酸 (terephthalic acid) 和乙二醇的聚酯 (polyester)。



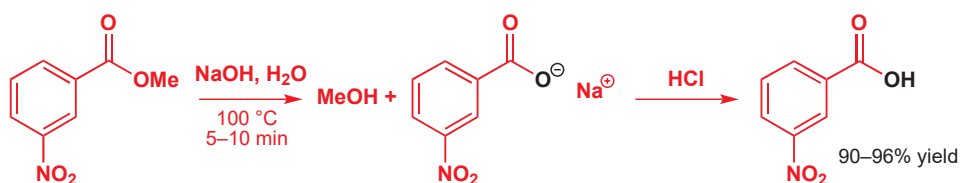
涤纶事实上是由酯交换反应制得的：将对苯二甲酸二乙酯与乙二醇与酸催化剂加热，蒸馏出甲醇即可形成。



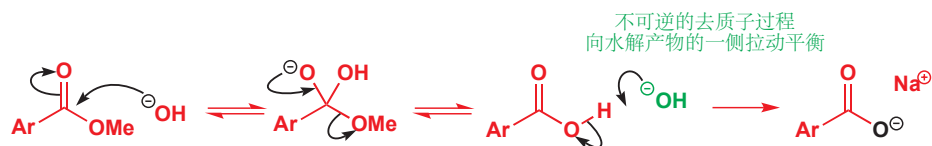
Interactive structure of polyester fibres

碱催化的酯水解是不可逆的

在碱性条件下，您无法由羧酸和醇制取酯，因为碱会给羧酸去质子 (见 p. 207) 并使之丧失活性。然而，这个反应的逆反应可以完成，您可以在碱性下将酯水解为羧酸 (更准确来说是羧酸盐) 和醇。



这时，酯当然不会像酸中一样被质子化，不过，我们有比水强的亲核试剂 OH^- ，足以进攻未被质子化的酯。四面体中间体可以按两种方式坍塌，一种得到酯，一种复原酸和醇的反应物。

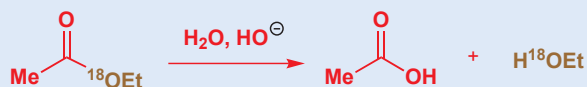


逆反应是不可行的，因为在碱性条件下，羧酸被去质子变为了羧酸盐（因此反应也消耗碱，碱至少需要有一当量）。羧酸盐通常不与亲核试剂反应，即便是那些比醇强得多的亲核试剂也无能为力。

我们如何得知这是真正的机理？

酯水解是一个很重要的反应，因此化学家花费了很长时间努力寻找它真正遵循的反应方式。许多能够暗示反应机理的实验都涉及氧-18 标记。起始原料是富含重氧同位素 ^{18}O 的酯。通过了解重氧原子最后去了哪里（通过质谱法——Chapter 3），便可以验证机理的正确性。

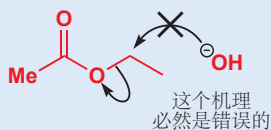
1. “酯”氧上的 ^{18}O 标记最后会在醇产物中。



2. 用 $^{18}\text{OH}_2$ 水解会得到被 ^{18}O 标记的羧酸，但醇不会被 ^{18}O 标记。



这些实验告诉我们，取代反应发生在羰基碳原子上，而淘汰了像下面这样在饱和碳原子上发生取代的机理。

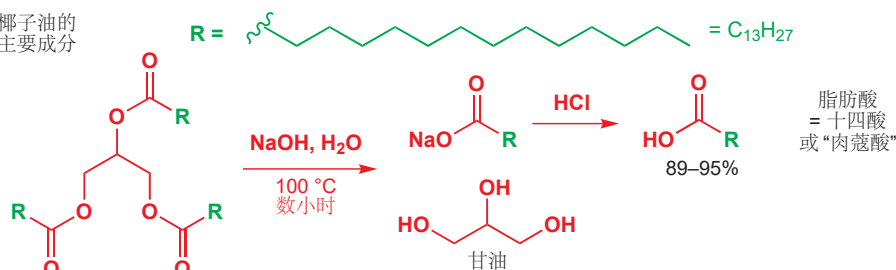


进一步的标记实验显表明，一定有四面体中间体形成：在羰基氧上用 ^{18}O 标记的酯会将一部分 ^{18}O 标记传递到水中。我们在 p. 201 讨论过这一现象。

在 Chapter 12 有更多关于酯水解机理的内容。

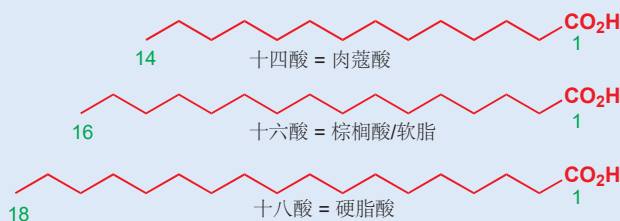
饱和脂肪酸十四酸（也被称为肉蔻酸 *myristic acid*）在商业上是以椰子油为原料，通过碱性下水解而批量生产的。您可能会惊讶地发现，椰子油比黄油、猪油、牛肉滴（*beef dripping*）更多的饱和脂肪。它的肉蔻酸酸大多数是以甘油三酯的形式存在的。用氢氧化钠水溶液水解，然后再用酸使羧酸钠盐重新质子化，即可得到肉蔻酸。注意观察，水解这一带支链的酯要比水解甲酯（p. 210）多花很长时间。

椰子油的主要成分



皂化

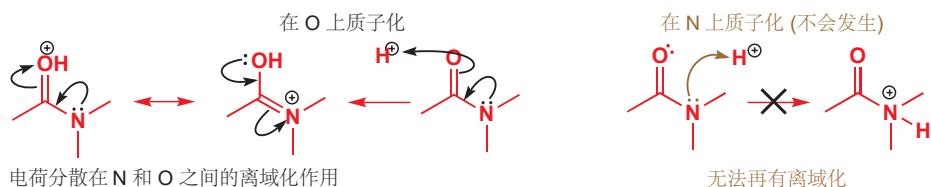
由酯的碱性 (alkaline) 水解得到羧酸盐的过程被用于肥皂的制作, 因此也被称为皂化 (saponification)。传统上, 人们将牛油 (三硬脂酸甘油酯——硬脂酸 stearic acid 为十八酸, $C_{17}H_{35}CO_2H$) 用氢氧化钠水解后得到硬脂酸钠, $C_{17}H_{35}CO_2Na$, 肥皂的主要成分。(注: 我国古代制作肥皂时用的是猪油。) 更优质的肥皂是由棕榈油制成的, 包含高比例的棕榈酸钠/软脂酸钠 (sodium palmitate), $C_{15}H_{31}CO_2Na$ 。用 KOH 水解得到的是脂肪酸钾, 它们被用于液体肥皂中。这类肥皂的洗涤性质归结于极性 (羧基端) 和非极性 (烷基链) 性质的结合。



酰胺也可在酸性或碱性条件下水解

为了水解酰胺, 最不活泼的羧酸衍生物, 我们有两种选择: 我们既可以通过给氮质子化, 使之成为好的离去基团; 也可以通过野蛮暴力, 用浓氢氧根水溶液驱逐氨基阴离子离去。

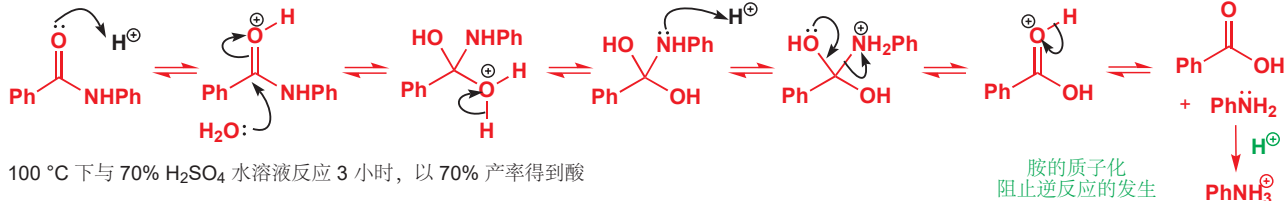
酰胺作为亲电试剂非常不活泼, 但它们同样的碱性比大多数羧酸衍生物强: 典型质子化酰胺的 pK_a 为 -1 ; 大多数其他羰基化合物的碱性都远弱于此。您也许会想象酰胺的质子化发生在氮上, 因为毕竟氮的氮原子就很容易被质子化。酰胺碱性强的原因的确实来源于氮上的孤对电子, 但具体来说, 是因为氮上的孤对电子离域到羰基中, 使羰基比往常更加富电子。由于在氮上质子化会破坏使酰胺稳定的离域化体系, 因此酰胺的质子化往往发生在羰基氧上, 而不会发生在氮上, 在氧上质子化可以得到一个离域的阳离子 (Chapter 8)。



■ 注意观察, 反应需要消耗一当量的酸——酸并不仅仅做催化剂了。

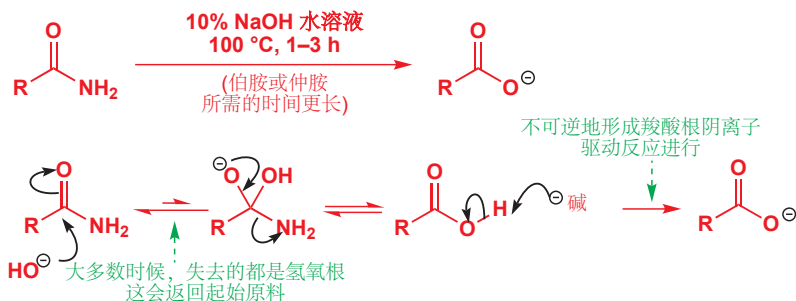
被酸在羰基上质子化, 会使羰基亲电性增强, 足以被水进攻并得到一个四面体中间体。四面体中间体中, 酰胺氮原子的碱性远强于氧原子, 因此它会被质子化, 于是便得到了很好的离去基团 RNH_2 。它离去后, 还会被再一次质子化, 因此变得完全没有亲核性。反应所需的条件非常剧烈——需要与 70% 的硫酸在 $100^\circ C$ 下反应 3 小时。

酸性下的酰胺水解

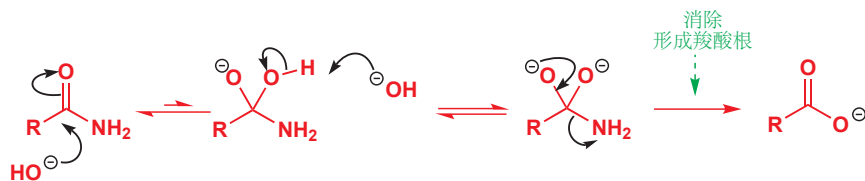


酰胺在碱性下的水解需要相似剧烈的条件。氢氧根的热溶液是足以进攻酰胺羰基的强亲核试剂，不过在形成四面体中间体后，由于有更好的离去基团 HO^- (水的 pK_a 为 15) 的竞争， NH_2^- (氨的 pK_a 为 35) 也少有机会离去。尽管如此，在高温下和浓碱下，酰胺还是会被缓慢地水解，因为只要有反应发生，那么所得的羧酸根就不再与亲核试剂反应回去。不可逆步骤所用的“碱”可能是氢氧根或 NH_2^- 。

碱性下的酰胺水解

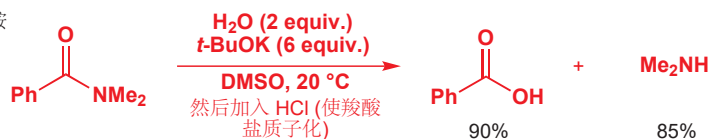


在这些条件下，仲胺和叔胺水解得更为缓慢。因此对于它们，需要用到更浓的氢氧根，同时起作用的机理也有所改变。多出的氢氧根会使四面体中间体被去质子，以给出双阴离子，双阴离子只能失去 NH_2^- ，因为剩下的选择是 O^{2-} 。离去基团会给水去质子，于是第二分子的氢氧根扮演了催化剂。



■ 您未曾见过 O^{2-} 做离去基团的选项，这是当您想断开与 O^- 取代基的键时会发生的事。让 O^{2-} 做离去基团与让 HO^- 做酸等同。

只用一点水并用大量的强碱，也能按相似的机理成功地水解仲胺与叔胺。这时反应可以在室温下完成。用于给四面体中间体去质子的是叔丁醇钾，一种强碱 ($t\text{-BuOH}$ 的 pK_a 大约为 18)。

用 $t\text{-BuOK}$ 水解酰胺

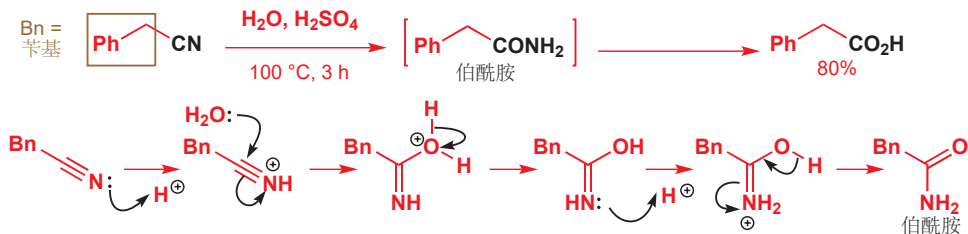
腈的水解：如何制取杏仁提取物，扁桃酸

与酰胺紧密相关的一类化合物是腈。您可以将它看作是伯酰胺再失去一分子水得到的产物，而它们的确可以通过伯酰胺的脱水制得。



它们也可以像酰胺一样被水解。水对质子化腈的加成可得到伯酰胺，此酰胺再被水解可得到羧酸和氨。

■ 不要看到这个机理有繁多的步骤就退缩——仔细观察，您会发现其中大多数都是简单的质子转移。唯一不是质子转移的步骤就是水的加成。



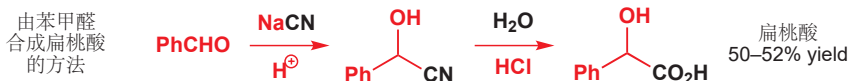
在 Chapter 6 中，您了解过一种制取脎的方法——由 HCN (或 NaCN + HCl) 和醛制取：所得的羟基腈产物被称为**氰醇**。回忆起这些东西，您应当能给出由苯甲醛制取杏仁的提取物，扁桃酸 (mandelic acid) 的方法了。

回忆 Chapter 6:



一些化学家也是这样做的。

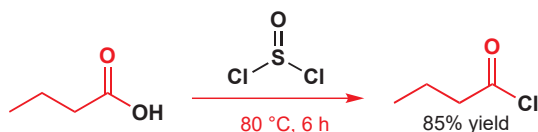
■ 您方才已经设计了您的第一条天然产物全合成路线。在本书之后的一章，Chapter 28 中，我们将继续研究合成路线的设计。



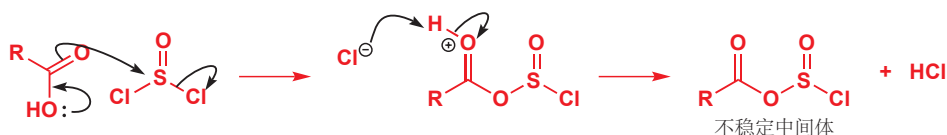
酰氯可以由羧酸用 SOCl_2 或 PCl_5 制取

我们已经考察了一系列羧酸衍生物之间的相互转换，在本小节最后，我们将总结您需要理解的这些转换方法。到目前为止，我们一直做的都是沿着羧酸衍生物的“等级”序列向下转换，这固然是很容易的。不过，羧酸的一些反应也会让我们能够沿着序列向上移动。我们需要一种能将差的离去基团 OH^- 转化为好的离去基团的试剂。强酸可以通过使 OH^- 质子化，让其以 H_2O 的形式离去而做到这一点。在本节中，我们将考察另两种试剂， SOCl_2 和 PCl_5 ，它们能将羧酸的 OH 基转化为好的离去基团，氯。首先，亚硫酰氯 (thionyl chloride), SOCl_2 ，可以与羧酸反应制得酰氯。

酰氯可由羧酸和亚硫酰氯反应制取

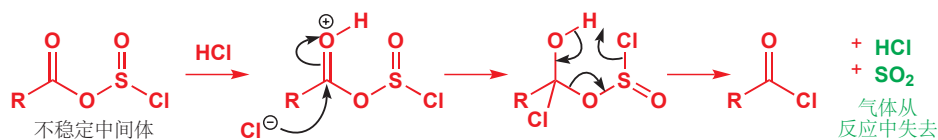


这是一种挥发性的液体，具有令人窒息的气味，在硫原子上是亲电的（硫与两个氯原子，一个氧原子相连，您应当能看出硫的亲电性），会被羧酸进攻并给出不稳定，高度亲电的中间体。



将此中间体重新质子化 (用刚刚产生的 HCl ，即进行上一步反应的逆反应) 可得到足以被弱亲核试剂 Cl^- 进攻的强亲电化合物 (HCl 是强酸，因此 Cl^- 是差的亲核试剂)。四面体中间体会坍塌为酰氯、二氧化硫和氯化氢。这一步是不可逆的，因为 SO_2 和 HCl 都是气体，于是会离开反应混合物。

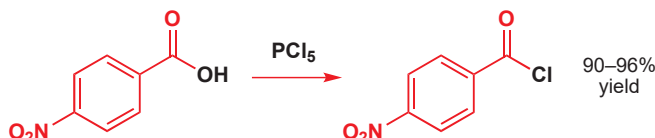
■ 提醒您，进攻 S 的事实上是亲核性更强的羰基氧。如果您照着机理跟踪两个氧的命运，您会发现事实上是开始时 $\text{C}=\text{O}$ 基上的氧被 Cl 所取代。您可能会对我们在 $\text{S}=\text{O}$ 上发生取代反应时并未经历“四面体中间体”而感到惊讶。嗯，其实这个三价硫原子本身就是四面体型的 (它还具有一对孤对)，因此在硫上可以直接发生取代反应。(译者注：三角型原子上不能直接发生取代的原因可能在于离去基团的 σ^* 被完全遮挡，于是在羰基上只能先发生加成反应；但在四面体型原子，如饱和碳，亚硫酰基上并没有这种阻碍。)



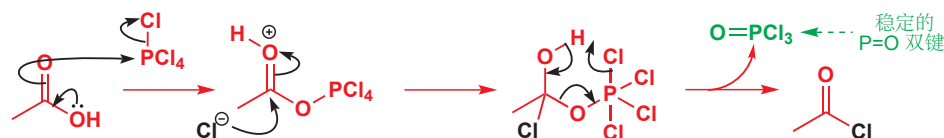
Interactive mechanism for acid chloride formation with SOCl_2

虽然这个反应涉及了 HCl ，但单独使用它无法制取酰氯。我们还需要有硫或磷化合物用于移去氧（附着在氧上，将氧转化为好的离去基团）。另一种将 RCO_2H 转化为 RCOCl 的试剂是五氯化磷（phosphorus pentachloride）， PCl_5 。机理与之前类似——请尝试不看下方的图示写出机理。

酰氯可以由羧酸和五氯化磷反应制取



机理与前一个反应的紧密相关，只是用于拉动平衡的关键因素不是两种气体的离去，而是非常稳定的 $\text{P}=\text{O}$ 双键的形成。

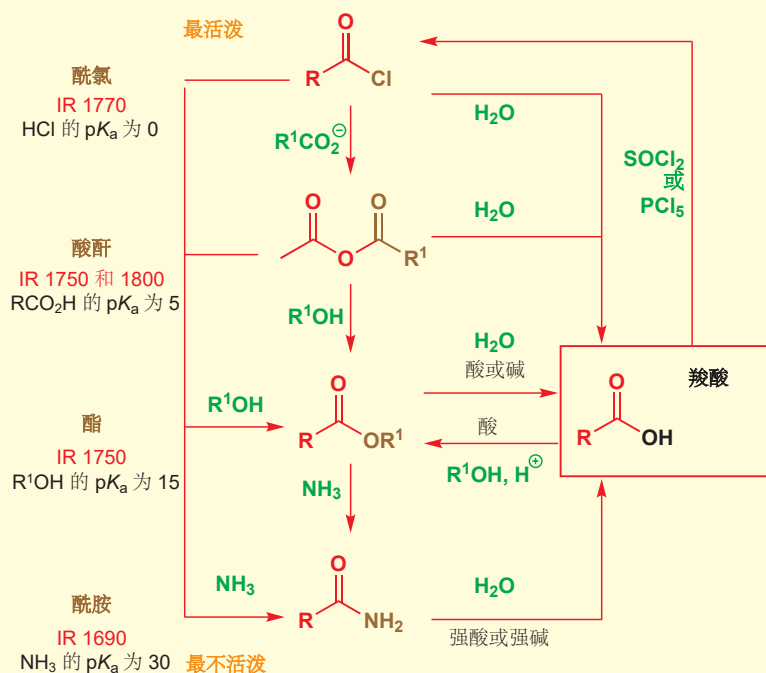


Interactive mechanism for acid chloride formation with PCl_5

这两种将酸转化为酰氯的方法，完善了我们酸转化为其他羧酸衍生物的方法体系。您之前可以将酸直接转化为酯，而现在，还可以将酸直接转化为酰氯，最活泼的羧酸衍生物，并由酰氯开始制取其他衍生物。下面的图表还增添了反应条件，相关的 pK_a s 和我们之前了解的与活性对应的红外伸缩频率。

■ 我们将在 Chapter 18 中继续探索红外伸缩频率与反应性之间的联系。

● 羧酸衍生物的相互转换



所有这些羧酸衍生物当然都可以被水，或者取决于衍生物的活性而被不同程度的酸、碱催化水解为羧酸本身。如果要向活性次序的上方攀登，最简单的方法就是先水解为酸，再将酸转化为酰氯。

这样，您便站在了活性次序的顶端，并根据所需随意向下制取。

通过羧酸衍生物的取代反应制取其他化合物

■ 五种“氧化程度”——(1) 烃，(2) 醇，(3) 醛酮，(4) 羧酸，(5) CO_2 ——在 Chapter 2 中定义的说法。

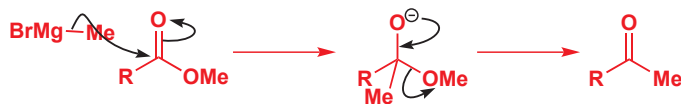
我们一直所讨论的终究还是羧酸衍生物之间的相互转化，阐释了如 ROH 、 H_2O 和 NH_3 等亲核试剂，在有酸碱存在下，进攻酰氯、酸酐、酯、酸、酰胺的机理。现在，我们将更进一步讨论能将我们从这类化合物的封闭集合中带出来，能让我们制取含有在其他氧化程度上的官能团，如酮和醇的羧酸衍生物的取代反应。

由酯制取酮: 出现问题

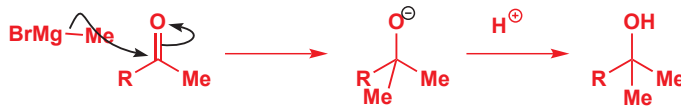
酯上的 OR 基团被 R 基取代可得到酮。因此您可能认为，酯与有机锂或格氏试剂的反应会成为制取酮非常好的方法。然而，当我们尝试这个反应时，如您在本章开头就见过的，会有一些不同的事情发生。



酯结合了两分子的格氏试剂，我们得到了醇！如果我们考察机理的话，我们就能理解为什么必然如此了。首先，如您所预料，亲核的格氏试剂会进攻羰基得到四面体中间体。唯一合适的离去基团是 RO^- ，它离去后留下了我们计划制取的酮。

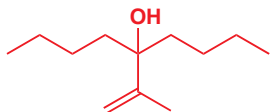


得到酮后，其他的格氏试剂就会面临选择。它既可以进攻酯原料，也可以进攻新形成的酮。酮比酯更加亲电，因此格氏试剂更愿意按照您在 Chapter 9 中了解的方式与酮反应。由此形成了稳定的烷氧基阴离子，并在酸后处理中得到叔醇。

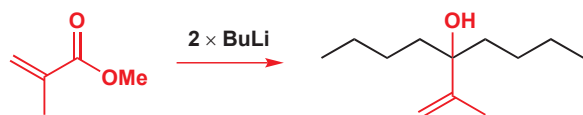


含有两个相同取代基的醇的合成方法

换句话说，这里的问题归根结底是因为酮产物比酯原料更活泼。这种问题在有机化学上是普遍的，您在本书中还会面临多个例子（如在 Chapter 23 中，注：这是化学选择性的研究内容）：在下一节中，我们将会考察解决这一问题的方式。不过与此同时，为什么不将它视作一个有用的反应呢？比如左侧的化合物，就被一些研究炸药的化学家所需要。

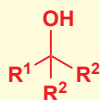


它是一个羟基被两个相同的 R ($=$ 丁基) 基相伴两侧的叔醇。想要制取这种化合物的化学家知道，酯可以与同一种有机锂试剂反应两次，因此他们使用下一页的不饱和酯（被称为甲基丙烯酸甲酯 *methyl methacrylate*）与丁基锂反应制取了这种化合物。



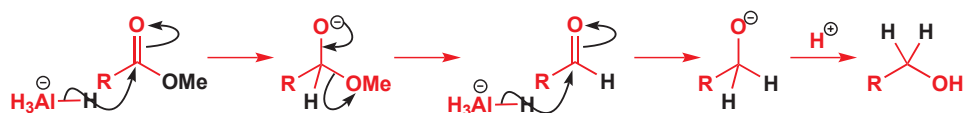
● 叔醇合成法

含有两个相同 R^2 基的叔醇可以由酯 R^1CO_2R 与两当量的有机锂 R^2Li 或格氏试剂 R^2MgBr 制取。



如果我们用氢化铝锂, $LiAlH_4$, 则也可以以这种方式发生还原反应。氢化铝锂是很强的还原剂, 很容易进攻酯中的羰基。同样, 四面体中间体坍塌会得到第一种化合物, 一个醛, 它比酯原料更加活泼, 因此会发生第二个反应并将酯最终转换 (还原) 为醇。硼氢化钠常用于酮的还原反应, 不常用于还原酯。

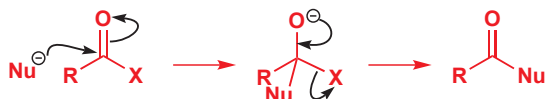
$LiAlH_4$ 还原酯



这是一个极其重要的反应, 也是由酯制取醇最好的方法之一。将反应停止在醛的阶段十分困难: 我们将在 Chapter 23 中讨论解决方法。

一些简写

在继续进行之前, 我们将向您介绍一些简写方法, 使许多机理的书写更为简便。您知道, 能使机理的书写更为简便的简写方法。正如您现在所了解的, 所有在羰基上的取代反应都经历四面体中间体发生。



于是减省步骤的方便方法, 就是将四面体中间体的形成与坍塌, 通过使用下图所示的双头箭头 (d-double-headed arrow) 表现在同一个结构中。这只是一个有用的简写方法, 绝不能代替对真正机理的理解。当然, 即便是简写, 您也不能将它们表现为不涉及羰基的一步反应。

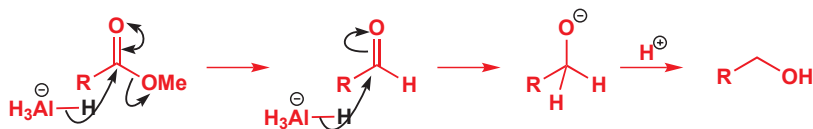
可接受



错误



下面是简写方法在刚刚 $LiAlH_4$ 的还原反应中的应用。



由酯制取酮: 解决办法

我们已将我们要进行的反应面临的问题, 诊断为了活性上的问题: 酮产物比酯原料更加活泼。若想解决这一问题, 我们有两种策略:

1. 使起始原料更活泼, 或
2. 使产物更不活泼。

使起始原料更活泼

更活泼的起始原料可以是酰氯: 将酰氯与格氏试剂反应会发生什么呢? 这种方法是奏效的——例如下面的反应可以成功地进行。



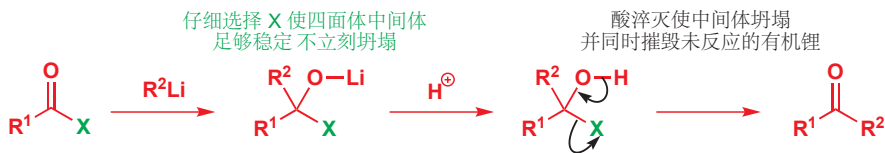
通常, 使用由格氏试剂或有机锂经过转金属反应 (见 Chapter 9) 得到的铜盐, 可以得到更好的结果。有机铜试剂的活性不足以加成酮产物, 但它们可以与酰氯反应。考虑下面的例子: 该反应的产物被用在抗生素昔帕塔霉素 (septamycin) 的合成中。



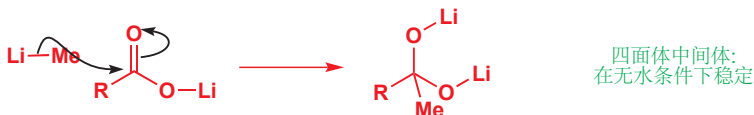
■ 注意观察, 这个反应多么好地说明了酰氯官能团与酯官能团活性上的差异。

使产物更不活泼

这种解决办法经常是更好的。用合适的起始原料, 可以使四面体中间体足够稳定, 不在反应过程中坍塌为酮。四面体中间体对于亲核试剂, 固然完全没有活性。而酮只会在反应最后被酸淬灭时才形成, 而此时有机金属同样被酸所摧毁, 并不会剩下来进行进一步的加成。

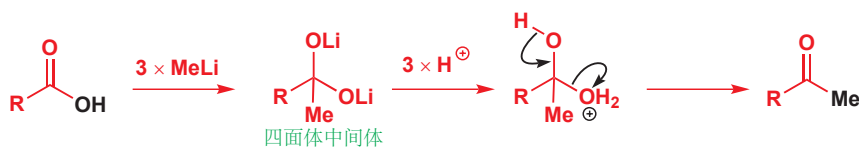


我们可以用一个看起来不太可能的亲电试剂, 羧酸锂的反应说明这一概念。早在本章的开始, 我们就说过, 羧酸是差的亲电试剂, 而羧酸盐则更甚。嗯, 这是正确的, 但足够强的亲核试剂 (有机锂) 仍然能够加成羧酸锂中的羰基。

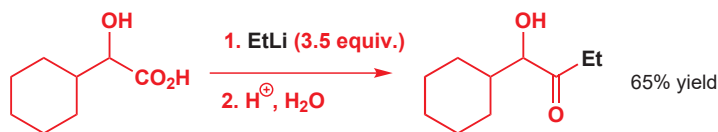


我们可以说, 锂与氧具有亲和性, 这意味着 Li-O 键有显著的共价成分, 这使得 CO_2Li 较不像是真正的阴离子。因此, MeLi 加成后得到的中间体, 最好也应以共价化合物的形式表达。无论如何, 加成的产物是双阴离子, 类似于我们在强碱催化的酰胺水解反应中遇到的双阴离子。当时至少

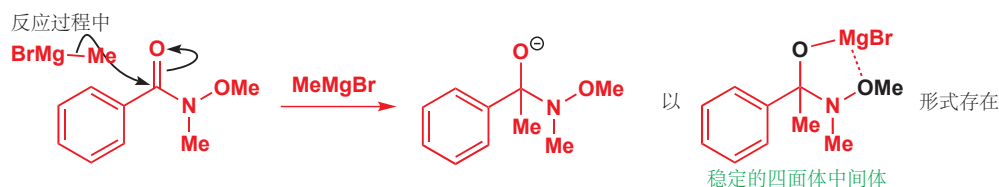
还有氨基阴离子可以离去，但在这里就真的没有可以离去的基团了，因此双阴离子只能待在那里。直到反应结束时，加入水，氧原子被质子化给出水合酮，这时才会立即坍塌（回忆 Chapter 6）得到我们想要的酮。水的淬灭同样会摧毁所有剩下的有机锂，因此酮便不会被进一步进攻了。



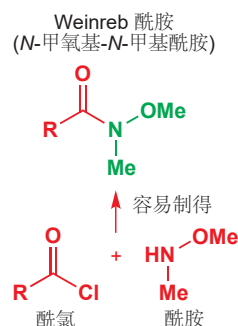
此方法被用在了一些作为被称为大环内酯 (macrolides) 的环状天然产物合成的起始原料的酮的制取上。



另一套可以得到非坍塌性四面体中间体的起始原料被称为 **Weinreb 酰胺** (温勒伯酰胺, Weinreb amides), 以它的发明者, S. M. Weinreb 命名。有机锂或有机镁对 *N*-甲氧基-*N*-甲基酰胺 的加成可得到下面所示的四面体中间体, 被镁原子和两个氧原子的螯合作用 (chelation) 所稳定。螯合指同一分子中多于一个给电子原子与一个金属原子的络合。

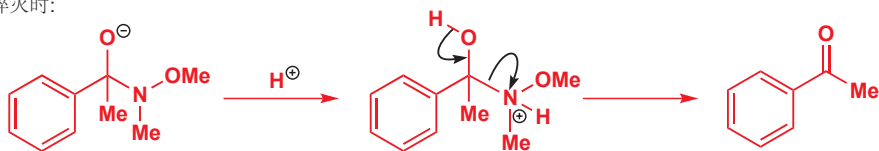


■ 词语 chelation (螯合) 来源于希腊文 *chele*, 意思是“螯”。



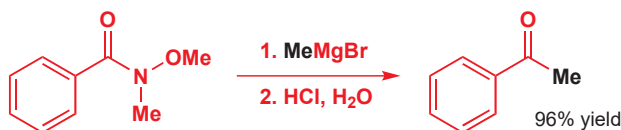
只有在反应结束后将加入酸时，此中间体才会坍塌得到酮。

酸淬灭时:

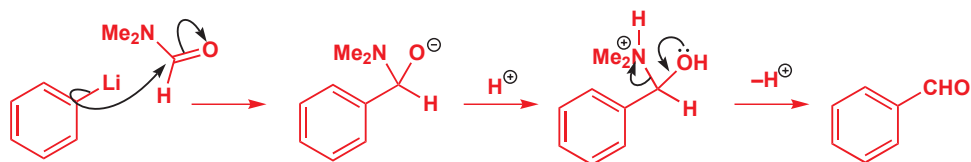


机理看上去很复杂，但反应本身很容易完成：

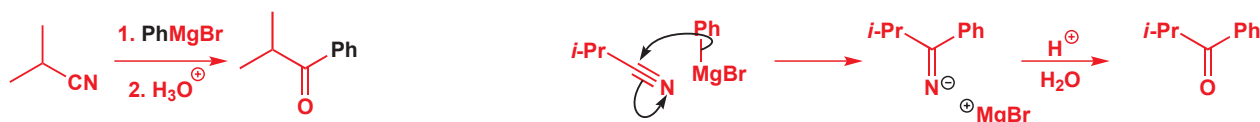
反应总结



使用二甲基甲酰胺 (DMF, Me_2NCHO) 做起始原料，即可将这一策略（注：酰胺生成的四面体中间体即使没有螯合，相比酯形成的也更容易坍塌）用于醛的制取。这是向有机金属亲核试剂上添加亲电的 CHO 基团极其有用的方法。同样，四面体中间体直到在反应结束时加入酸之前都是稳定的，加酸后被质子化的四面体中间体会坍塌。

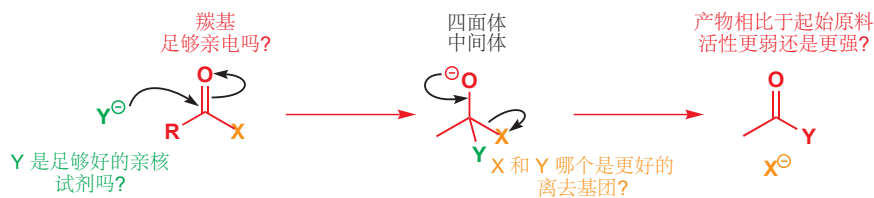


最后的方法是使用脒替代酯。中间体是一个亚胺阴离子 (Chapter 12 中有更多关于亚胺 imines 的内容), 同样不具有亲电性——事实上它有较强的亲核性, 但在反应被酸淬灭前, 体系中没有能和它反应的亲核试剂。它会被质子化并水解 (我们将在下一章中讨论) 给出酮。



概括

结束之际, 我们应当就您在考虑羰基上的亲核取代反应时应当思考的问题予以提醒。



小结

在本章中, 我们向您介绍了一些重要的反应——根据您的意愿, 您可以把它们看作一系列事实, 但最好是将它们看作一些基于机理的步骤联系起来的逻辑性结果。请将它们与我们在 Chapters 6 和 9 中首次开始研究羰基时了解的内容联系起来, 我们在本章中所认识的全部内容, 都是在最简单的有机反应——对羰基的加成反应的基础上建立的一些后续转换。您应当已经注意到, 所有羧酸衍生物都相互关联, 也很容易通过写出合适地机理来阐释, 并考虑使用酸和碱的理由。在接下来的两章中, 我们将了解更多这种酸、碱催化的羰基反应。请尝试将它们与本章中的反应相联系——它们的机理所运用的原理是完全相同的。

延伸阅读

S. Warren, *Chemistry of the Carbonyl Group*, Wiley, Chichester, 1974 中的 Section 2 (第 2 节), “Nucleophilic substitution to the carbonyl group (对羰基的亲核取代)”。

Vogel, p. 716 描述了酰胺脱水制取脒的过程。

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>